第6回　二項分布の正規近似

確率変数 X がある分布 μ に従うとき, $X \sim \mu$と書くことにする。

公平なコイントスと標準化

公平なコインを独立に投げ、j 回目が表なら $X_j = 1$、裏なら $X_j = -1$ とする。 $S_n := \sum_{j=1}^{n} X_j$ は「表の回数から裏の回数を引いた値」であり、表の回数を H_n とすれば $S_n = 2H_n - n$ となる。したがって

$$P(S_n = 2k - n) = \binom{n}{k} 2^{-n} \quad (k = 0, \dots, n), \qquad \mathbb{E}[S_n] = 0, \qquad \mathrm{Var}(S_n) = n.$$

$$Z_n := \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \qquad \mathbb{E}[Z_n] = 0, \quad \mathrm{Var}(Z_n) = 1.$$

正規分布の密度・平均・分散

標準正規分布 $N(0,1)$ の密度を $\phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ とする。 Gauss 積分 $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$ より $\int_{\mathbb{R}} \phi(x)\,dx = 1$ である。
確率変数 G を $G \sim N(0,1)$とする。$\phi'(x) = -x\phi(x)$、$x\phi(x) \to 0$（$x \to \pm\infty$）より、部分積分で

$$\mathbb{E}[G^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 \phi(x)\,dx = -\int_{\mathbb{R}} x\phi'(x)\,dx = [-x\phi(x)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{\mathbb{R}} \phi(x)\,dx = 1.$$

二次モーメントが有限なので平均が存在し、対称性より $\mathbb{E}[G] = \int_{\mathbb{R}} x\phi(x)\,dx = 0$。したがって $\mathrm{Var}(G) = \mathbb{E}[G^2] - (\mathbb{E}[G])^2 = 1$ となる。
$m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$ に対し、$X = m + \sigma G \sim N(m, \sigma^2)$ とおけば

$$\mathbb{E}[X] = m + \sigma\mathbb{E}[G] = m, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2 \mathrm{Var}(G) = \sigma^2.$$

Stirling 公式から正規近似へ

$n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ より、固定した $R > 0$ に対し

$$P(S_n = 2k - n) = \phi\Big(\frac{2k-n}{\sqrt{n}}\Big)\,\frac{2}{\sqrt{n}}\,(1 + o(1)) \qquad \big(|x_{n,k}| \le R\big)$$

が k について一様に成り立つ。

de Moivre–Laplace の定理： 任意の実数 $a < b$ に対して

$$P(a \le Z_n \le b) \longrightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,dx \qquad (n \to \infty).$$

演習問題

1. 上の独立なコイントスで $P(X_j = 1) = p$、$P(X_j = -1) = 1-p$（$0 < p < 1$）とする。 $\mathbb{E}[S_n]$ と $\mathrm{Var}(S_n)$ を求め、 $(S_n - n(2p-1))/(2\sqrt{np(1-p)})$ の平均が 0、分散が 1 となることを確かめよ。
2. 公平なコインを独立に $2m$ 回投げる（$m \ge 1$ は整数）。 $P(S_{2m} > 0) = \frac{1}{2}\big(1 - \binom{2m}{m} 2^{-2m}\big)$ を示せ。
ヒント：表と裏を入れ替える対応と、$S_{2m} = 0$ となる場合の数を考えよ。

レポート問題

1. コインを20回投げ、その結果を投げた順に、表は 1、裏は -1 として記録せよ。
2. Gauss 積分 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx$ について、$I = \sqrt{2\pi}$ を証明せよ。ヒント：$(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx)^2$ を $\mathbb{R}^2$ 上の非負関数の積分で表し、極座標 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ に変換せよ。積分順序の交換は用いてよい。

第7回　分布と特性関数

特性関数の定義と基本性質

実数値確率変数 X の分布を μ_X とし、$i^2=-1$ とする。特性関数を

$$\varphi_X(t) := \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\,\mu_X(dx) \qquad (t\in\mathbb{R})$$

と定める。$|e^{itX}|=1$ なので常に存在し、優収束定理により連続である。

$$\varphi_X(0)=1,\quad |\varphi_X(t)|\le 1,\quad \varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)},\quad \varphi_{aX+b}(t)=e^{itb}\varphi_X(at)\quad (a,b\in\mathbb{R}).$$

例えば上の $X=m+\sigma G\sim N(m,\sigma^2)$（$m\in\mathbb{R}$、$\sigma>0$）の特性関数は

$$\varphi_X(t)=\exp(imt-\sigma^2t^2/2).$$

独立な和と分布の一意性

独立な X,Y に対して、有界な関数の積の期待値を分解すると

$$\varphi_{X+Y}(t)=\mathbb{E}[e^{itX}e^{itY}]=\varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

特性関数は分布を一意に決める。すなわち、すべての $t\in\mathbb{R}$ で $\varphi_X(t)=\varphi_Y(t)$ なら $\mu_X=\mu_Y$ である。

Fourier 逆変換による分布の一意性

すべての $t\in\mathbb{R}$ で $\varphi_X(t)=\varphi_Y(t)$ とする。 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$（コンパクトな台をもつ滑らかな関数）なら $\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R})$ であり、次の Fourier 変換と逆変換の公式が成り立つ。

$$\widehat{f}(t):=\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-itx}\,dx,\qquad f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(t)e^{itx}\,dt.$$

$|e^{itX}|=|e^{itY}|=1$ と $\int_{\mathbb{R}}|\widehat{f}(t)|\,dt<\infty$ より、Fubini の定理を使うと

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(X)] &= \tfrac{1}{2\pi}\mathbb{E}\big[\textstyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(t)e^{itX}\,dt\big]\\ &= \tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(t)\,\mathbb{E}[e^{itX}]\,dt\\ &= \tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(t)\,\varphi_X(t)\,dt.\end{aligned}$$

仮定 $\varphi_X=\varphi_Y$ より右辺を置き換え、再び Fubini の定理と Fourier 逆変換を使うと

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(t)\,\varphi_Y(t)\,dt &= \tfrac{1}{2\pi}\mathbb{E}\big[\textstyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(t)e^{itY}\,dt\big]\\ &= \mathbb{E}[f(Y)].\end{aligned}$$

よって $\mathbb{E}[f(X)]=\mathbb{E}[f(Y)]$。滑らかな関数による一様近似で、これはすべての $f\in C_c(\mathbb{R})$ に拡張できる。したがって $\mu_X=\mu_Y$ となる。

演習問題

1. $X\sim\mathrm{Geo}(p)$（$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$、$k\ge1$）の特性関数を求めよ。
2. $X\sim\mathrm{U}(-a,a)$（$a>0$）の特性関数を求め、$t=0$ における値と連続性を示せ。

レポート問題

1. $X\sim N(m,\sigma^2)$（$m\in\mathbb{R}$、$\sigma>0$）とする。特性関数 $\varphi_X(t)=\exp(imt-\sigma^2t^2/2)$（$t\in\mathbb{R}$）を、授業で扱った方法とは異なる方法で導け。用いた方法と計算過程を明記せよ。
2. 実数値確率変数 X について、X の分布が原点対称であること（X と $-X$ が同じ分布をもつこと）と、すべての $t\in\mathbb{R}$ で $\varphi_X(t)\in\mathbb{R}$ となることが同値であることを示せ。ヒント：特性関数の一意性定理を用いてよい。